Дискретная математика

Лектор: Камкин Александр Сергеевич

2026 — 2027

Содержание

1 Лекция 1. Основы дискретной математики **2**
1.1 Множества (Наивная теория множеств) . . . 2
1.1.1 Операции над множествами . . . 2
1.1.2 Подмножества и равенство множеств . . . 2
1.1.3 Декартово произведение . . . 3
1.2 Мощность множеств . . . 4
1.2.1 Счётные множества и кардинальные числа . . . 4
1.2.2 Метод диагонали Кантора . . . 6
1.2.3 Булеан и теорема Кантора . . . 6
1.2.4 Континуум-гипотеза и бесконечные множества . . . 7

2 Лекция 2. Отношения и отображения **8**
2.1 Бинарные отношения . . . 8
2.1.1 Свойства отношений на множестве . . . 8
2.2 Отношения эквивалентности . . . 8
2.3 Отношения порядка . . . 9
2.4 Отображения . . . 10
2.4.1 Свойства отображений . . . 10
2.4.2 Композиция и обратные отображения . . . 11
2.4.3 Алгебраические структуры отображений . . . 12

3 Лекция 3. Введение в комбинаторику **13**
3.1 Основные понятия комбинаторики . . . 13
3.2 Базовые принципы . . . 13
3.2.1 Частные случаи применения принципов . . . 15
3.3 Перестановки, размещения и сочетания . . . 15
3.3.1 Перестановки . . . 15
3.3.2 Размещения (Arrangements) . . . 16
3.3.3 Сочетания (Combinations) . . . 17
3.3.4 Классификация (n, k)-выборок . . . 18
3.4 Пример решения задачи . . . 18

1 Лекция 1. Основы дискретной математики

Примерная структура курса

1. Множества и отношения ~ 2
2. Комбинаторика ~ 4
3. Теория графов ~ 4
4. Теория кодирования ~ 2
5. Булевы функции $\sim$ остальное

1.1 Множества (Наивная теория множеств)

Определение 1.1. ***Множество*** — совокупность элементов.

Обозначение.

X — множества обозначаются заглавными буквами.
x — элементы множества обозначаются строчными (прописными) буквами.
$x \in X$ — элемент x принадлежит множеству X.
$x \notin X$ — элемент x не принадлежит множеству X.

Способы задания множеств:

- Перечислением: $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$;
- Характеристическим свойством: $\{x \mid \varphi\}$ или $\{x \in X \mid \varphi\}$.

Специальные множества:

- Булево множество: $\mathbb{B} = \{0, 1\}$;
- Числовые множества: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

1.1.1 Операции над множествами

Определение 1.2. Пусть X и Y — некоторые множества. Определим следующие операции над ними:

1. ***Объединение:*** $X \cup Y = \{x \mid x \in X \text{ или } x \in Y\}$;
2. ***Пересечение:*** $X \cap Y = \{x \mid x \in X \text{ и } x \in Y\}$;
3. ***Разность:*** $X \setminus Y = \{x \mid x \in X \text{ и } x \notin Y\}$;
4. ***Симметрическая разность:*** $X \triangle Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X) = (X \cup Y) \setminus (Y \cap X)$;
5. ***Дополнение:*** $C_X Y = X \setminus Y$ (дополнение Y до X, где $Y \subseteq X$, то есть Y — подмножество X).

1.1.2 Подмножества и равенство множеств

Определение 1.3. Множество X является ***подмножеством*** Y ($X \subseteq Y$), если имеет место импликация:

$$(x \in X) \implies (x \in Y)$$

Определение 1.4. Множества X и Y называются ***равными*** ($X = Y$), если:

$$X \subseteq Y \text{ и } Y \subseteq X$$

Определение 1.5. X является ***строгим подмножеством*** Y ($X \subset Y$), если:

$$X \subseteq Y \text{ и } X \neq Y$$

Определение 1.6. ***Пустое множество*** $\varnothing$ — множество, не содержащее ни одного элемента.

Замечание 1.1. Пустое множество является подмножеством любого множества ($\forall X : \varnothing \subseteq X$).

Замечание 1.2. Следует различать пустое множество $\varnothing$ и $\{\varnothing\}$ — множество, состоящее из пустого множества. Множество $\varnothing$ не содержит элементов, а $\{\varnothing\}$ содержит ровно один элемент — само $\varnothing$. Поэтому $\varnothing \neq \{\varnothing\}$, хотя $\varnothing \in \{\varnothing\}$ и $\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$.

1.1.3 Декартово произведение

Определение 1.7. ***Совокупность*** — первичное, неопределяемое строго понятие, обозначающее мысленное объединение объектов в единое целое.

Определение 1.8. ***Кортеж*** — конечный упорядоченный набор из n элементов, обозначаемый $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$. В отличие от множества, в кортеже важен порядок, а элементы могут повторяться.

Определение 1.9. ***Последовательность*** — функция, областью определения которой является множество натуральных чисел $\mathbb{N}$ (бесконечная последовательность) или его начальный отрезок (конечная последовательность).

Определение 1.10. ***Алфавит*** — конечное непустое множество, элементы которого называются символами или буквами.

Определение 1.11. ***Слово конечной длины*** (строка) — конечная последовательность (кортеж) символов, выбранных из заданного алфавита.

Определение 1.12. ***Пустое слово*** — слово, не содержащее ни одного символа (длина равна 0), обозначается ε или Λ.

Определение 1.13. ***Упорядоченная пара*** (x, y) — совокупность, порядок элементов в которой важен.

Определение 1.14. ***Конкатенация*** (сцепление) слов — бинарная операция, заключающаяся в приписывании одного слова в конец другого. Если даны два слова $u = a_1a_2 \ldots a_k$ и $v = b_1b_2 \ldots b_m$, то их конкатенацией называется слово $uv = a_1a_2 \ldots a_kb_1b_2 \ldots b_m$ длины $k + m$.

Замечание 1.3. Свойства конкатенации и пустого слова:

1. Пустое слово является нейтральным элементом относительно операции конкатенации. Для любого слова w выполняется равенство:
$$w\varepsilon = \varepsilon w = w$$
2. Операция конкатенации ассоциативна:
$$(uv)w = u(vw)$$
3. В общем случае операция конкатенации некоммутативна:
$$uv \neq vu$$

Определение 1.15. ***Декартово произведение*** $X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$.

Обобщение на n множеств:

$$X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n = \{\underbrace{(x_1, \ldots, x_n)}_{\text{кортеж}} \mid x_i \in X_i,\ i = \overline{1, n}\}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Замечание 1.4. Декартово произведение не ассоциативно:

$$X_1 \times X_2 \times X_3 = \{(x_1, x_2, x_3)\} \quad \text{(множество троек)}$$

$$(X_1 \times X_2) \times X_3 = \{((x_1, x_2), x_3)\} \quad \text{(множество пар, где первый элемент — пара)}$$

n-я декартова степень:

$$X^n = \underbrace{X \times X \times \cdots \times X}_{n \text{ раз}} = \{\underbrace{(x_1, \ldots, x_n)}_{\text{кортеж}} \mid x_i \in X,\ i = \overline{1, n}\}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Обозначение. ω — бесконечность.

Счётная декартова степень:

$$X^\omega = \left\{ \underbrace{(x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots)}_{\text{последовательность или } \omega\text{-слово}} \mid x_i \in X, \quad i = \overline{1, \infty} \right\}$$

Обозначение. X^0 — множество из одного элемента (пустого кортежа / пустого слова).

$$X^0 = \{()\} = \{\varepsilon\}$$

Обозначение. Множество всех слов конечной длины (звезда Клини):

$$X^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} X^k$$

Множество всех слов конечной длины за исключением пустого слова:

$$X^+ = \bigcup_{k=1}^{\infty} X^k$$

Множество всех слов (и конечные, и бесконечные):

$$X^{\leq \omega} = X^* \cup X^\omega$$

Определение 1.16. Множества X и Y называются ***равномощными***, если между ними можно построить взаимно однозначное соответствие (биекцию). Обозначается $X \sim Y$.

1.2 Мощность множеств

1.2.1 Счётные множества и кардинальные числа

Определение 1.17. ***Мощность конечного множества*** — это число элементов в нём. Обозначается $|X|$.

Определение 1.18. Множество называется ***счётным***, если оно равномощно множеству натуральных чисел $\mathbb{N}$.

Определение 1.19. ***Кардинальное число*** (или просто мощность) — это характеристика множества, обобщающая понятие количества элементов на бесконечные множества. Для конечных множеств кардинальные числа совпадают с натуральными: $0, 1, 2, \ldots$. Для бесконечных множеств вводятся специальные символы (алефы).

Обозначение. Обозначения мощностей:

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0 \quad \text{(алеф-нуль)}$$
$$|\mathbb{R}| = \mathfrak{c} \quad \text{(континуум)}$$

Шкала кардинальных чисел: $0, 1, 2, \ldots, \aleph_0, \aleph_1, \ldots$

Определение 1.20. Говорят, что множество ***не более чем счётно***, если оно либо конечное, либо счётное.

Теорема 1.1. Свойства счётных множеств:

1. *Объединение конечного числа конечных множеств конечно.*
2. *Объединение счётного числа конечных множеств не более чем счётно.*
3. *Объединение конечного числа счётных множеств счётно.*
4. *Объединение счётного числа счётных множеств счётно.*

Доказательство. Докажем каждое из свойств.

1. Объединение конечного числа конечных множеств конечно.
Пусть даны конечные множества $A_1, A_2, \dots, A_n$. Так как каждое из них конечно, оно содержит конечное число элементов: $|A_i| = k_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Тогда мощность их объединения не превосходит суммы их мощностей: $|\bigcup_{i=1}^{n} A_i| \le \sum_{i=1}^{n} k_i$. Сумма конечного числа конечных чисел также конечна, следовательно, объединение является конечным множеством.

2. Объединение счётного числа конечных множеств не более чем счётно.
Пусть дано счётное семейство конечных множеств $A_1, A_2, A_3, \dots$. Так как каждое множество A_i конечно, его элементы можно занумеровать: $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{ik_i}\}$. Выпишем элементы всех множеств в одну последовательность, сначала элементы A_1, затем A_2, и так далее (при этом пропуская те элементы, которые уже встречались ранее). Поскольку каждый шаг добавляет лишь конечное число новых элементов, любой элемент из объединения рано или поздно получит свой натуральный номер. Следовательно, объединение можно занумеровать, и оно является не более чем счётным.

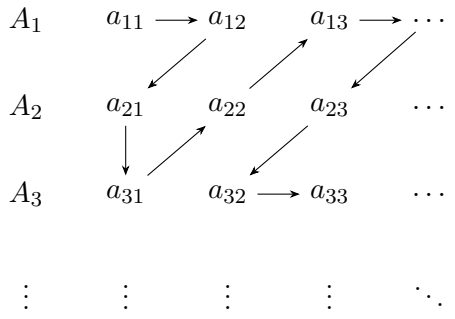
3. Объединение конечного числа счётных множеств счётно.
Пусть дано конечное число счётных множеств $A_1, A_2, \dots, A_n$. Так как каждое из них счётно, элементы любого A_i можно выстроить в бесконечную последовательность: $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \dots\}$. Построим новую последовательность, беря по одному элементу из каждого множества по очереди («чередованием»):

$$a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1},\ a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2},\ \dots$$

При такой нумерации элемент a_{ij} получит позицию $(j-1)n + i$. Таким образом, мы установили сюръективное отображение из $\mathbb{N}$ в наше объединение. Так как объединение содержит хотя бы одно счётное подмножество, оно обязано быть бесконечным. Бесконечное не более чем счётное множество является счётным.

4. Объединение счётного числа счётных множеств счётно.
Пусть дано счётное число счётных множеств: $A_1, A_2, A_3, \dots$. Так как каждое множество A_i счётно, его элементы можно занумеровать: $A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, a_{i3}, \dots\}$.

Расположим элементы всех множеств в виде бесконечной матрицы, где i-я строка содержит элементы множества A_i. Обойдём эту матрицу диагональной «змейкой» (метод Кантора), двигаясь по элементам, сумма индексов которых постоянна:



Порядок обхода:
$a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{31}, a_{22}, a_{13}, a_{14}, a_{23}, a_{32}, \dots$

Если при обходе встречаются дубликаты (элемент принадлежит сразу нескольким множествам), мы их просто пропускаем.

В результате каждый элемент из объединения $\bigcup A_i$ получит свой уникальный натуральный номер. Это устанавливает биекцию между объединением множеств и $\mathbb{N}$, следовательно, объединение счётно. ■

1.2.2 Метод диагонали Кантора

Теорема 1.2 (Кантора, 1-я формулировка)**.** *Множество $\mathbb{B}^\omega$ (множество всех бесконечных последовательностей из 0 и 1) не является счётным.*

Доказательство. Докажем от противного. Пусть множество $\mathbb{B}^\omega$ счётно, тогда все его элементы можно занумеровать и выстроить в последовательность:

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= a_{11}a_{12}a_{13}\dots\\ \alpha_2 &= a_{21}a_{22}a_{23}\dots\\ \alpha_3 &= a_{31}a_{32}a_{33}\dots\\ &\vdots\ \ \vdots\end{aligned}$$

Рассмотрим элементы, стоящие на главной диагонали: $\alpha = a_{11}a_{22}a_{33}\dots$

Построим новую последовательность β, инвертируя каждый элемент диагонали:

$$\beta = (1-a_{11})(1-a_{22})(1-a_{33})\dots$$

Очевидно, что $\beta \in \mathbb{B}^\omega$, значит, она должна присутствовать в нашей пронумерованной таблице, то есть должен существовать номер n такой, что $\alpha_n = \beta$.

Однако для любого $n \in \mathbb{N}$, n-й символ последовательности α_n равен a_{nn}, в то время как n-й символ последовательности β равен $1 - a_{nn} \neq a_{nn}$. Таким образом, $\forall n \in \mathbb{N} : \alpha_n \neq \beta$. Следовательно, последовательности β нет в нашем перечислении. Мы получили противоречие, значит, $\mathbb{B}^\omega$ несчётно. ■

Замечание 1.5. Рассмотренный способ доказательства называется ***диагональным методом Кантора***.

1.2.3 Булеан и теорема Кантора

Определение 1.21. ***Булеан*** $\mathcal{P}(X)$ (или 2^X) — множество всех подмножеств множества X.

Пример.

$$\mathcal{P}(\{0,1,2\}) = \{\varnothing, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}, \{0,1,2\}\}$$
$$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\} \quad (\text{при этом } |\varnothing| = 0,\ |\mathcal{P}(\varnothing)| = 1).$$

Теорема 1.3 (Кантора, основная)**.** *Никакое множество не равномощно своему булеану:*

$$\forall X : X \nsim \mathcal{P}(X)$$

Следствие. *Мощность булеана всегда строго больше мощности самого множества* ($|X| < |\mathcal{P}(X)|$).

Доказательство. Докажем от противного. Пусть $\exists X : X \sim \mathcal{P}(X)$. Тогда существует взаимно однозначное соответствие (биекция) $f : X \to \mathcal{P}(X)$.

Рассмотрим множество $Y = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}$. Так как $Y \subseteq X$, то $Y \in \mathcal{P}(X)$. Поскольку f — сюръекция (как часть биекции), должен существовать элемент $y \in X$, такой что $f(y) = Y$.

Проверим, принадлежит ли элемент y множеству Y:

1. Если $y \in Y$, то по условию формирования множества Y имеем $y \notin f(y)$. Но так как $f(y) = Y$, получаем $y \notin Y$. Противоречие.
2. Если $y \notin Y$, то $y \notin f(y)$. Согласно правилу формирования множества Y, элемент y должен быть включен в Y, то есть $y \in Y$. Снова противоречие.

Оба возможных случая ведут к логическому парадоксу (подобному парадоксу Рассела). Следовательно, такого отображения f не существует, и $X \nsim \mathcal{P}(X)$. ■

1.2.4 Континуум-гипотеза и бесконечные множества

Континуум-гипотеза (Георга Кантора) — это знаменитое математическое предположение о том, что между мощностью счётного множества ($\aleph_0$) и мощностью континуума ($\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0} = \aleph_1$) не существует промежуточных мощностей. То есть, если мы берём любое бесконечное подмножество множества действительных чисел, то оно либо счётно, либо континуально. В стандартной аксиоматике теории множеств (ZFC) континуум-гипотеза является неразрешимой.

Теорема 1.4. *Любое бесконечное множество имеет счётное подмножество.*

Доказательство. Пусть X — произвольное бесконечное множество. Поскольку X бесконечно, оно не пусто, значит, можно выбрать некий элемент $x_1 \in X$.

Рассмотрим множество $X \setminus \{x_1\}$. Оно также не пусто, так как в противном случае множество X состояло бы ровно из одного элемента и было бы конечным. Следовательно, мы можем выбрать элемент $x_2 \in X \setminus \{x_1\}$.

Продолжая этот процесс по индукции, на n-м шаге мы рассматриваем разность $X \setminus \{x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}\}$. Это множество не пусто (иначе X было бы конечным множеством из $n-1$ элементов), поэтому мы можем выбрать элемент $x_n \in X \setminus \{x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}\}$.

Опираясь на аксиому выбора, мы можем продолжить этот процесс до бесконечности. В результате будет построена последовательность попарно различных элементов $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$, принадлежащих X. Множество этих элементов $A = \{x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots\}$ является подмножеством X и, по построению, равномощно множеству натуральных чисел $\mathbb{N}$, то есть является счётным. ■

2 Лекция 2. Отношения и отображения

2.1 Бинарные отношения

Определение 2.1. Говорят, что между элементами множеств X и Y задано ***бинарное отношение*** R, если указано подмножество их декартова произведения:

$$R \subseteq X \times Y$$

Частный случай: когда $X = Y$, отношение задаётся как $R \subseteq X^2$.

Обозначение. Тот факт, что пара (x, y) принадлежит отношению R (то есть $(x, y) \in R$), часто записывают инфиксным образом: xRy. В зависимости от контекста используются символы: $x \preceq y$, $x \sim y$, $x \prec y$ и т.д.

Определение 2.2. Для отношения $R \subseteq X \times Y$ определяются:

- ***Область определения*** (domain): $\operatorname{dom} R = \{x \in X \mid \exists y \in Y : xRy\}$;
- ***Область значений*** (image): $\operatorname{im} R = \{y \in Y \mid \exists x \in X : xRy\}$.

2.1.1 Свойства отношений на множестве

Рассмотрим отношение R на одном множестве ($R \subseteq X^2$). Основные свойства, которыми оно может обладать:

1. ***Рефлексивность:*** $\forall x \in X \implies xRx$;
2. ***Симметричность:*** $\forall x, y \in X : xRy \implies yRx$;
3. ***Антисимметричность:*** $\forall x, y \in X : (xRy \text{ и } yRx) \implies x = y$ (характерно для нестрогих порядков, $\preceq$);
4. ***Асимметричность:*** $\forall x, y \in X : xRy \implies \neg(yRx)$ (характерно для строгих порядков, $\prec$);
5. ***Транзитивность:*** $\forall x, y, z \in X : (xRy \text{ и } yRz) \implies xRz$.

2.2 Отношения эквивалентности

Определение 2.3. Отношение R называется ***отношением эквивалентности*** (обозначается $\sim$), если оно одновременно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Пример. Приведём примеры:

1. *Полное отношение:* xRy для всех $x, y \in X$ (все элементы эквивалентны друг другу).
2. *Отношение равенства (тождества):* никакие различные x и y не связаны, каждый элемент связан только сам с собой.

Определение 2.4. ***Класс эквивалентности*** элемента $a \in X$ — это множество всех элементов из X, эквивалентных a:

$$\operatorname{cl}_\sim(a) = \{x \in X \mid x \sim a\}$$

Теорема 2.1. *Класс эквивалентности определяется любым своим представителем:*

$$b \in \operatorname{cl}_\sim(a) \implies \operatorname{cl}_\sim(b) = \operatorname{cl}_\sim(a)$$

Доказательство. Пусть $b \in \mathrm{cl}_\sim(a)$, то есть $b \sim a$. Покажем взаимное включение множеств.

1. Пусть $x \in \mathrm{cl}_\sim(b)$, тогда $x \sim b$. Так как $b \sim a$, по свойству транзитивности получаем $x \sim a$, значит $x \in \mathrm{cl}_\sim(a)$. Следовательно, $\mathrm{cl}_\sim(b) \subseteq \mathrm{cl}_\sim(a)$.

2. Пусть $x \in \mathrm{cl}_\sim(a)$, тогда $x \sim a$. Так как $b \sim a$, по свойству симметричности $a \sim b$. Тогда из $x \sim a$ и $a \sim b$ по транзитивности следует $x \sim b$, значит $x \in \mathrm{cl}_\sim(b)$. Следовательно, $\mathrm{cl}_\sim(a) \subseteq \mathrm{cl}_\sim(b)$.

Из двух включений следует равенство: $\mathrm{cl}_\sim(a) = \mathrm{cl}_\sim(b)$. ■

Теорема 2.2. *Любые два класса эквивалентности либо не пересекаются, либо полностью совпадают.*

Доказательство. Пусть два класса $\mathrm{cl}_\sim(a)$ и $\mathrm{cl}_\sim(b)$ имеют хотя бы один общий элемент: $x \in \mathrm{cl}_\sim(a) \cap \mathrm{cl}_\sim(b)$. Это означает, что $x \sim a$ и $x \sim b$. Из симметричности $a \sim x$. Из транзитивности ($a \sim x$ и $x \sim b$) получаем $a \sim b$. А значит, $a \in \mathrm{cl}_\sim(b)$. По предыдущей теореме это означает, что $\mathrm{cl}_\sim(a) = \mathrm{cl}_\sim(b)$. ■

Следствие. *Отношение эквивалентности разбивает исходное множество на непересекающиеся классы эквивалентности (формирует разбиение множества).*

Определение 2.5. Множество всех классов эквивалентности множества X по отношению $\sim$ называется ***фактор-множеством*** и обозначается $X/\sim$ (в конспектах также встречается $|X|_\sim$).

Замечание 2.1. Переход от элементов к их классам называется ***факторизацией***. Это мощный инструмент, позволяющий, например, сводить работу с бесконечными множествами к работе с конечными фактор-множествами.

2.3 Отношения порядка

Определение 2.6. ***Отношением частичного порядка*** (нестрогого) называется отношение, которое рефлексивно, антисимметрично и транзитивно.

Пример. $\leq$ для чисел, $\subseteq$ для множеств.

Определение 2.7. ***Отношением строгого частичного порядка*** называется отношение, которое иррефлексивно, асимметрично и транзитивно.

Пример. $<$ для чисел, $\subset$ для множеств.

Замечание 2.2. Слово «частичный» означает, что не любые два элемента обязаны быть сравнимы. Существуют элементы, для которых не выполняется ни $x \preceq y$, ни $y \preceq x$.

Замечание 2.3. В математике само по себе выражение $(x_1,y_1) \preceq (x_2,y_2)$ не имеет однозначного смысла, пока не указано, какой порядок на парах/кортежах имеется в виду. Чаще всего используются два порядка:

1. **Покоординатный порядок.** Считаем, что:

$$(x_1,y_1) \preceq (x_2,y_2) \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 \leq x_2 \ \text{ и } \ y_1 \leq y_2.$$

То есть сравнение идёт по каждой координате отдельно.

Это частичный порядок: не любые две пары сравнимы. Например, (1,5) и (2,3) не сравнимы, потому что $1 < 2$, но $5 > 3$.

Если пишут строго:

$$(x_1,y_1) \prec (x_2,y_2),$$

то обычно имеют в виду

$$(x_1,y_1) \preceq (x_2,y_2) \quad \text{и} \quad (x_1,y_1) \neq (x_2,y_2).$$

2. **Лексикографический порядок.** Так сравнивают слова в словаре. Сначала сравниваем первые координаты; если они равны, то сравнивают вторые:

$$(x_1,y_1) \preceq_{\text{lex}} (x_2,y_2) \quad \Longleftrightarrow \quad x_1 < x_2 \ \text{ или } \big(x_1 = x_2 \ \text{ и } \ y_1 \le y_2\big).$$

Этот порядок линейный: любые две пары сравнимы. Пример: (1,10) $\prec_{\text{lex}}$ (2,0), потому что $1 < 2$, хотя вторая координата больше.

Определение 2.8. Пусть задано частично упорядоченное множество (ЧУМ) $\langle X, \preceq\rangle$.

- Элемент $x_{\min} \in X$ называется ***минимальным***, если не существует элемента строго меньшего него. То есть $\forall x \in X$: либо x и $x_{\min}$ несравнимы, либо $x_{\min} \preceq x$.
- Элемент $x_{\text{наим}} \in X$ называется ***наименьшим***, если он меньше или равен любому другому элементу: $\forall x \in X \implies x_{\text{наим}} \preceq x$.

Минимальных элементов в множестве может быть несколько (или не быть вовсе). Наименьший элемент (если он существует) всегда единственен.

Определение 2.9. Частично упорядоченное множество $\langle X, \preceq\rangle$ называется ***фундированным***, если в любом его непустом подмножестве существует минимальный элемент.
Эквивалентное определение: в множестве не существует бесконечно убывающих цепей $x_1 \succ x_2 \succ x_3 \succ \dots$

Определение 2.10. Множество называется ***вполне упорядоченным***, если на нём задан линейный порядок (любые два элемента сравнимы) и оно является фундированным.

Пример. Приведём примеры:

$\langle \mathbb{N}, \le\rangle$ — фундировано (вполне упорядочено). В нём любое непустое подмножество имеет наименьший элемент, и нельзя бесконечно убывать: $5 > 4 > 3 > 2 > 1 > 0$ — дальше некуда.

$\langle \mathbb{Z}, \le\rangle$ — не фундировано (есть бесконечно убывающая цепь). Например, подмножество всех отрицательных чисел не имеет минимального элемента, и можно бесконечно убывать: $0 > -1 > -2 > -3 > \dots$

2.4 Отображения

Определение 2.11. Бинарное отношение $f \subseteq X \times Y$ называется ***отображением*** (или функцией), если каждому элементу из X ставится в соответствие не более одного элемента из Y:

$$(xfy \text{ и } xfz) \implies y = z \quad \forall x \in X,\ \forall y, z \in Y$$

Обозначение: $f : X \to Y$, $y = f(x)$.

Определение 2.12. Отображение $f : X \to Y$ называется ***полным***, если $\operatorname{dom} f = X$, и ***частичным*** в противном случае. *Далее будут подразумеваться только полные отображения.*

2.4.1 Свойства отображений

1. ***Инъективное:*** разные элементы переходят в разные. $f(x_1) \ne f(x_2)$, если $x_1 \ne x_2$ (или эквивалентно: $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$).
2. ***Сюръективное:*** каждый элемент из Y имеет прообраз. $\forall y \in Y\ \exists x \in X : f(x) = y$.
3. ***Биективное:*** одновременно инъективно и сюръективно (взаимно однозначное).

2.4.2 Композиция и обратные отображения

Определение 2.13. ***Произведением (композицией)*** отображений $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$ называется отображение $f \circ g : X \to Z$, действующее по правилу: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Теорема 2.3. *Произведение (композиция) отображений ассоциативна. То есть для любых отображений h, f и g верно следующее:*

$$h \circ (f \circ g) = (h \circ f) \circ g$$

Доказательство. Возьмём произвольный элемент x из области определения g.

Тогда

$$\big(h \circ (f \circ g)\big)(x) = h\big((f \circ g)(x)\big) = h\big(f(g(x))\big),$$

и точно так же

$$\big((h \circ f) \circ g\big)(x) = (h \circ f)\big(g(x)\big) = h\big(f(g(x))\big).$$

Обе композиции дают одно и то же значение $h(f(g(x)))$ в каждой точке x. Значит, отображения равны.

■

Определение 2.14. Для отображения $f : X \to Y$ отображение $f^{-1} : Y \to X$ называется ***обратным***, если выполняются условия:

$$\begin{cases} f \circ f^{-1} = e_Y \\ f^{-1} \circ f = e_X \end{cases}$$

где e_X, e_Y — тождественные отображения на множествах X и Y соответственно ($e(x) = x$).

Замечание 2.4. Далеко не каждое отображение имеет обратное.

Лемма 2.4. *Пусть даны отображения $f : X \to Y$ и $g : Y \to X$, причём $g \circ f = e_X$. Тогда f — инъективно, а g — сюръективно.*

Доказательство. Докажем поэтапно.

1. **Инъективность** f докажем от противного. Пусть f не инъективно, то есть $\exists x_1, x_2$ ($x_1 \neq x_2$), такие что $f(x_1) = f(x_2)$. Применим к обеим частям отображение g:

$$g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \implies (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$$

Так как по условию $g \circ f = e_X$, получаем $e_X(x_1) = e_X(x_2)$, то есть $x_1 = x_2$. Противоречие. Значит, f инъективно.

2. **Сюръективность** g докажем напрямую. Нам нужно показать, что $\forall x \in X\ \exists y \in Y : g(y) = x$. Возьмём произвольный $x \in X$ и положим $y = f(x)$. Тогда $g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x) = e_X(x) = x$. Такой y найден, следовательно, g сюръективно.

■

Теорема 2.5 (Критерий обратимости)**.** *Отображение $f : X \to Y$ обратимо тогда и только тогда, когда оно биективно.*

Доказательство. Докажем в обе стороны.

$\implies$ **Обратимость влечет биективность:** Если f обратимо, существует f^{-1}. Из равенства $f^{-1} \circ f = e_X$ по Лемме 2.4 следует инъективность f. Из равенства $f \circ f^{-1} = e_Y$ по той же Лемме следует сюръективность f. Таким образом, f биективно.

$\impliedby$ **Биективность влечет обратимость:** Так как f сюръективно, $\forall y \in Y\ \exists x \in X : f(x) = y$. Так как f инъективно, такой x единственен. Определим отображение $f^{-1}(y) = x$. Проверим композиции:

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y = e_Y(y) \implies f \circ f^{-1} = e_Y$$

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x = e_X(x) \implies f^{-1} \circ f = e_X$$

Отображение f^{-1} существует и удовлетворяет определению обратного.

■

Теорема 2.6. Свойства композиции:

1. *Композиция инъективных отображений — инъективна.*
2. *Композиция сюръективных отображений — сюръективна.*
3. *Композиция биективных отображений — биективна.*

Доказательство. Пусть $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$.

Рассмотрим $f \circ g : X \to Z$.

1. От противного. Пусть $\exists x_1 \neq x_2$, такие что $f(g(x_1)) = f(g(x_2))$. Так как f инъективно, аргументы равны: $g(x_1) = g(x_2)$. Так как g инъективно, $x_1 = x_2$. Противоречие.

2. Нужно показать, что $\forall z \in Z\ \exists x \in X : f(g(x)) = z$. Так как f сюръективно, для z найдется $y \in Y$, что $f(y) = z$. Так как g сюръективно, для этого y найдется $x \in X$, что $g(x) = y$. Отсюда $f(g(x)) = f(y) = z$.

3. Следствие из пунктов 1 и 2.

■

Теорема 2.7. *Если f и g обратимы, то их композиция $f \circ g$ также обратима, причём:*

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

Доказательство. Обозначим $h = g^{-1} \circ f^{-1}$.

Проверим свойства обратного отображения для $f \circ g$, используя ассоциативность композиции:

$$(f \circ g) \circ h = (f \circ g) \circ (g^{-1} \circ f^{-1}) = f \circ (g \circ g^{-1}) \circ f^{-1} = f \circ e_Y \circ f^{-1} = f \circ f^{-1} = e_Z$$
$$h \circ (f \circ g) = (g^{-1} \circ f^{-1}) \circ (f \circ g) = g^{-1} \circ (f^{-1} \circ f) \circ g = g^{-1} \circ e_Y \circ g = g^{-1} \circ g = e_X$$

Следовательно, h действительно является обратным к $f \circ g$.

■

Теорема 2.8. *Обратное отображение определяется однозначно.*

Доказательство. Докажем, предположив обратное.

Пусть у отображения $f : X \to Y$ есть два обратных отображения: g_1 и g_2. По определению обратного, $f \circ g_2 = e_Y$. Запишем цепочку равенств:

$$g_1 = g_1 \circ e_Y = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = e_X \circ g_2 = g_2$$

Следовательно, $g_1 = g_2$.

■

2.4.3 Алгебраические структуры отображений

Тождественное отображение играет роль нейтрального элемента: $f \circ e_X = e_Y \circ f = f$.

Если рассматривать множество всех отображений из множества в само себя ($f : X \to X$), мы получаем следующие алгебраические структуры:

1. ***Полугруппа*** — множество отображений с ассоциативной операцией композиции.
2. ***Моноид*** — полугруппа, в которой есть нейтральный элемент (e_X).
3. ***Группа*** — если рассматривать *только биективные* отображения $X \to X$, то каждое из них имеет обратное (f^{-1}). Моноид с обратимыми элементами образует группу.

3 Лекция 3. Введение в комбинаторику

3.1 Основные понятия комбинаторики

Определение 3.1. ***Комбинаторика*** — это раздел дискретной математики, изучающий дискретные объекты, множества (комбинаторные конфигурации) и отношения на них.

В частности, комбинаторика решает задачи подсчёта числа элементов конечных множеств, удовлетворяющих заданным правилам.

Определение 3.2. ***Комбинаторные конфигурации*** — это структурированные определенным образом наборы объектов, составленные из элементов конечных множеств по заданным правилам.

Пример. Примерами конфигураций являются перестановки, сочетания, размещения и разбиения.

В комбинаторике мы работаем с наборами объектов. Любой ***набор*** можно классифицировать по двум основным критериям:

- **Упорядоченность:**
  - *Неупорядоченный набор*: порядок элементов не имеет значения.
  - *Упорядоченный набор*: порядок элементов строго зафиксирован (кортеж).
- **Наличие повторений:**
  - *Без повторений*: все элементы набора уникальны. Неупорядоченный набор без повторений образует классическое ***множество***.
  - *С повторениями*: элементы могут встречаться несколько раз. Неупорядоченный набор с повторениями называется ***мультимножеством***.

Обозначение. Часто используются сокращения для указания мощности множеств и наборов:

- n***-набор*** — набор, состоящий из n элементов;
- n***-множество*** — множество из n элементов;
- n***-мультимножество*** — мультимножество из n элементов;
- n***-кортеж*** — упорядоченный набор из n элементов.

Определение 3.3. (n,k)***-выборка*** — это любой k-набор, составленный из элементов заданного n-множества.

3.2 Базовые принципы

В данном разделе мы рассматриваем только конечные множества.

Теорема 3.1 (**0. Принцип биективности**). *Если между двумя множествами существует биективное отображение, то они имеют равное количество элементов.*

Теорема 3.2 (**1. Принцип сложения**). *Если множества X_1 и X_2 не пересекаются ($X_1 \cap X_2 = \varnothing$), то мощность их объединения равна сумме их мощностей:*

$$|X_1 \cup X_2| = |X_1| + |X_2|$$

Теорема 3.3 (**2. Принцип умножения**). *Мощность декартова произведения конечных множеств равна произведению их мощностей:*

$$|X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_m| = |X_1| \cdot |X_2| \cdot \cdots \cdot |X_m|$$

Пример. Пусть существуют 3 дороги из города A в город B, и 2 дороги из города B в город C. Множество маршрутов из A в B обозначим как X_1, из B в C — X_2. Составной маршрут — это элемент декартова произведения $X_1 \times X_2$. По принципу умножения, общее количество путей из A в C равно $3 \cdot 2 = 6$.

Теорема 3.4 (**3. Принцип Дирихле**). *Пусть m предметов («кроликов») распределены по n классам («ящикам»).*

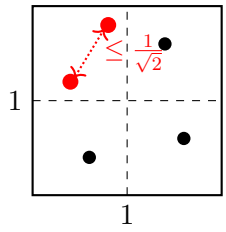
- *Если $m > n$, то хотя бы в одном ящике окажется строго больше одного предмета (> 1).*
- Обобщенный принцип: *Если $m > n \cdot k$ (или, в более общем виде, $m > n \cdot k + c$, где $c \geq 0$), то хотя бы в одном ящике окажется строго больше k предметов.*

Обоснование обобщенного принципа. Докажем от противного. Пусть мы распределяем $m > n \cdot k$ предметов по n ящикам, и предположим, что в каждом ящике оказалось не более k предметов. Тогда общее число предметов во всех ящиках не превышает $n \cdot k$. Однако по условию общее число предметов $m > n \cdot k$. Мы получили противоречие. Значит, хотя бы в одном ящике находится как минимум $k + 1$ предмет (то есть строго больше k).

■

Пример. Бросили 5 точек в квадрат размером 1×1. Докажем, что найдутся хотя бы 2 точки, расстояние между которыми не превышает $1/\sqrt{2}$.

Доказательство: Разобьем исходный квадрат на 4 равных квадрата размером $1/2 \times 1/2$. Мы имеем $m = 5$ точек (кроликов) и $n = 4$ квадрата (ящика). Так как $5 > 4$, по принципу Дирихле хотя бы в один из маленьких квадратов попадут не менее 2 точек. Максимальное расстояние между любыми двумя точками внутри квадрата со стороной $1/2$ достигается на концах его диагонали и равно $\sqrt{(1/2)^2 + (1/2)^2} = \sqrt{1/4 + 1/4} = \sqrt{1/2} = 1/\sqrt{2}$. Следовательно, расстояние между этими двумя точками не превосходит $1/\sqrt{2}$.



5 точек (кроликов)
4 квадрата (ящика)

$\Rightarrow$ хотя бы в одном квадрате ≥ 2 точек

Теорема 3.5 (**4. Принцип включений и исключений**). *Для двух множеств:*

$$|X_1 \cup X_2| = |X_1| + |X_2| - |X_1 \cap X_2|$$

Для трех множеств:

$$|X_1 \cup X_2 \cup X_3| = |X_1| + |X_2| + |X_3| - |X_1 \cap X_2| - |X_1 \cap X_3| - |X_2 \cap X_3| + |X_1 \cap X_2 \cap X_3|$$

В общем случае для n множеств формула имеет вид:

$$|X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_n| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k-1} \left(\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} |X_{i_1} \cap \cdots \cap X_{i_k}| \right)$$

Доказательство принципа включений и исключений. Покажем, что каждый элемент множества, находящийся в объединении $X_1 \cup \cdots \cup X_n$, будет подсчитан правой частью формулы ровно 1 раз.

Рассмотрим произвольный элемент x, который принадлежит ровно m множествам из данных n (где $1 \leq m \leq n$). В левой части формулы (в объединении) этот элемент считается ровно 1 раз.

Посмотрим, какой вклад этот элемент дает в правую часть:

- При $k = 1$ (суммирование одиночных множеств) он будет посчитан $\binom{m}{1}$ раз.
- При $k = 2$ (суммирование попарных пересечений) он будет посчитан $\binom{m}{2}$ раз, причем со знаком минус.
- В общем случае, в сумме пересечений по k множествам он встретится $\binom{m}{k}$ раз со знаком $(-1)^{k-1}$.

Следовательно, общий вклад элемента x в правую часть равен:

$$S = \binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \binom{m}{3} - \cdots + (-1)^{m-1}\binom{m}{m}$$

Воспользуемся биномом Ньютона для разложения $(1-1)^m$:

$$0 = (1-1)^m = \binom{m}{0} - \binom{m}{1} + \binom{m}{2} - \cdots + (-1)^m\binom{m}{m}$$

Так как $\binom{m}{0} = 1$, перенесем все остальные члены в левую часть:

$$1 = \binom{m}{1} - \binom{m}{2} + \cdots + (-1)^{m-1}\binom{m}{m}$$

То есть $S = 1$. Значит, каждый элемент действительно учитывается формулой ровно один раз.

■

3.2.1 Частные случаи применения принципов

Частный случай №1: Слова в алфавите. Пусть Σ — некоторый алфавит. Множество всех возможных слов в алфавите Σ длины k обозначается Σ^k. По принципу умножения:

$$|\Sigma^k| = |\Sigma|^k$$

В частности, для бинарного алфавита $\Sigma = \{0, 1\}$ количество слов длины k равно 2^k.

Частный случай №2: Подмножества конечного множества. Пусть $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ — конечное множество. Мощность его булеана (множества всех подмножеств) $\mathcal{P}(X)$ равна $2^{|X|}$.

Покажем это с помощью бинарных векторов длины n ($\mathbb{B}^n$): Каждому подмножеству можно сопоставить вектор, где на i-й позиции стоит 1, если элемент x_i входит в подмножество, и 0 — если не входит.

Например, если $n = 5$, то подмножеству $\{x_1, x_4, x_5\}$ соответствует бинарный вектор 10011 (в порядке позиций x_1, x_2, x_3, x_4, x_5). Векторов длины n ровно 2^n, значит и подмножеств 2^n.

Подмножество $\{x_1, x_4, x_5\} \implies$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
1	0	0	1	1

$\in \mathbb{B}^5$

3.3 Перестановки, размещения и сочетания

3.3.1 Перестановки

Определение 3.4. ***Перестановка*** конечного множества $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ — это биективное отображение из множества X в себя ($X \to X$).

Обозначение. Часто перестановку записывают в виде матрицы из двух строк:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \ldots & x_n \\ x_{i_1} & x_{i_2} & \ldots & x_{i_n} \end{pmatrix}$$

Или, при фиксированном порядке элементов, кратко кортежем $(x_{i_1}, x_{i_2}, \ldots, x_{i_n})$.

Частный случай №3: Число всех возможных перестановок n-множества равно факториалу: $n!$.

Теорема 3.6 (**Формула Стирлинга**). *Для больших значений n факториал можно аппроксимировать следующей формулой:*

$$n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Эскиз доказательства формулы Стирлинга. Рассмотрим натуральный логарифм факториала:

$$\ln(n!) = \ln(1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n) = \sum_{k=1}^{n} \ln k$$

Эту сумму можно приблизить определенным интегралом от функции $\ln x$:

$$\sum_{k=1}^{n} \ln k \approx \int_1^n \ln x \, dx$$

Первообразная функции $\ln x$ равна $x \ln x - x$. Вычисляя интеграл по формуле Ньютона-Лейбница, получаем:

$$\int_1^n \ln x \, dx = (n \ln n - n) - (1 \ln 1 - 1) = n \ln n - n + 1$$

Отбрасывая младшие члены, получаем $\ln(n!) \approx n \ln n - n$. Потенцируя обе части, находим главную часть асимптотики:

$$n! \approx e^{n \ln n - n} = (e^{\ln n})^n \cdot e^{-n} = n^n \cdot e^{-n} = \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Более точный математический анализ (с использованием формулы Тейлора для оценки ошибки интегрирования и формулы Валлиса для нахождения константы) дает дополнительный множитель $\sqrt{2\pi n}$, что окончательно приводит к формуле Стирлинга.

■

3.3.2 Размещения (Arrangements)

Определение 3.5. ***Размещением (без повторений)*** k элементов из n-множества называется упорядоченная (n, k)-выборка без повторений.

Обозначение. Обозначается A_n^k или $(n)_k$.

Количество таких размещений вычисляется по формуле:

$$A_n^k = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Определение 3.6. ***Размещением (с повторениями)*** k элементов из n-множества называется упорядоченная (n, k)-выборка с возможными повторениями элементов.

Обозначение. Обозначается $\bar{A}_n^k$.

На каждую из k позиций мы можем выбрать любой из n элементов, поэтому:

$$\bar{A}_n^k = n^k$$

3.3.3 Сочетания (Combinations)

Определение 3.7. ***Сочетанием (без повторений)*** k элементов из n-множества называется неупорядоченная (n, k)-выборка без повторений.

Обозначение. Обозначается C_n^k или $\binom{n}{k}$.

Количество сочетаний без повторений выражается через размещения:

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!}$$

Замечание 3.1 (Связь через отношение эквивалентности). Сочетания можно рассматривать через факторизацию размещений по отношению эквивалентности. Пусть X — множество всех размещений без повторений (k-кортежей) из n-множества. Мощность этого множества равна A_n^k. Введем отношение эквивалентности $\sim$: два размещения считаются эквивалентными, если они состоят из одного и того же набора элементов (отличаются лишь их порядком). Так как переставить k элементов можно ровно $k!$ способами, каждый класс эквивалентности содержит ровно $k!$ элементов. Поскольку классы не пересекаются, общее количество таких классов равно $A_n^k/k!$. Сам класс эквивалентности представляет собой неупорядоченный набор, то есть ***сочетание***.

Определение 3.8. ***Сочетанием (с повторениями)*** k элементов из n-множества называется неупорядоченная (n, k)-выборка с повторениями.

Обозначение. Обозначается $\bar{C}_n^k$.

Количество таких сочетаний равно:

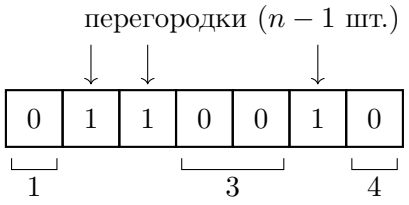
$$\bar{C}_n^k = C_{n+k-1}^{n-1} = C_{n+k-1}^k$$

Обоснование формулы через перегородки (метод шаров и перегородок).

Любую неупорядоченную (n, k)-выборку с повторениями можно представить как задачу размещения k неразличимых шаров по n различимым ящикам (каждый ящик соответствует своему типу элемента).

Выстроим шары в ряд. Чтобы разделить их на n ящиков, нам понадобится поставить между ними $n-1$ перегородку. Таким образом, мы формируем последовательность из символов двух типов: k шаров (обозначим их «0») и $n-1$ перегородок (обозначим их «1»). Общая длина такой последовательности (бинарного вектора) составит $k+n-1$.

Например, вектор 0110010 для $n=4$ ящиков (3 перегородки) и $k=4$ шаров означает: в первый ящик попал 1 шар, во второй — 0 шаров, в третий — 2 шара, в четвертый — 1 шар.



$\mathbb{B}^{n+k-1}$ при условии,
что кол-во единиц $= n-1$

Чтобы найти количество всех таких последовательностей (а значит, и число сочетаний), достаточно из общего числа позиций $(n+k-1)$ выбрать $(n-1)$ позиций для расстановки единиц (перегородок). Это делается способами:

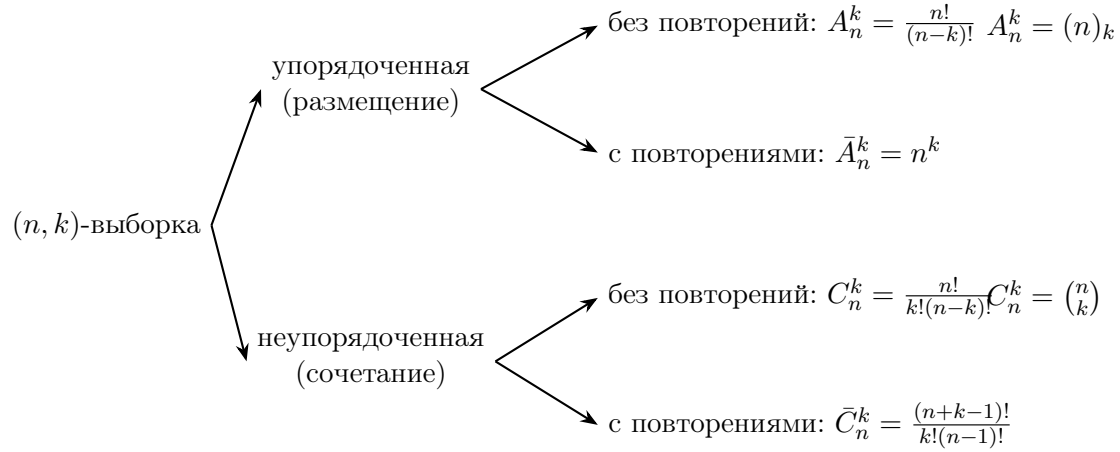
$$C_{n+k-1}^{n-1} \quad \text{или, что эквивалентно,} \quad C_{n+k-1}^k$$

Таким образом, задача сводится к выбору бинарных векторов из $\mathbb{B}^{n+k-1}$ при условии, что количество единиц равно $n-1$.

■

3.3.4 Классификация (n, k)-выборок

Подводя итог, приведем сводку формул для вычисления (n, k)-выборок:



3.4 Пример решения задачи

Задача 3.1. Дано число 720. Сколько всего целых положительных делителей у этого числа?

Решение.

Разложим число 720 на простые множители:

$$720 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^1$$

Любой делитель этого числа будет иметь вид $2^a \cdot 3^b \cdot 5^c$. Найдем, сколько вариантов существует для выбора каждой из степеней:

- $a \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ — 5 вариантов;
- $b \in \{0, 1, 2\}$ — 3 варианта;
- $c \in \{0, 1\}$ — 2 варианта.

По правилу умножения общее количество делителей составит:

$$5 \cdot 3 \cdot 2 = 30 \text{ вариантов}$$

■